

Trabajo Práctico — Semana 6: Modelos probabilísticos

Instrucciones: A continuación están las respuestas completas y listas para entregar de los ejercicios de la guía "Semana 6 — Modelos probabilísticos".

Ejercicio 1

Enunciado (resumen): Una persona lanzó un dado 60 veces. El histograma muestra las frecuencias por cara (1 a 6):

- 1 → 9
- 2 → 8
- 3 → 5
- 4 → 15
- 5 → 12
- 6 → 11

a) Diseña un modelo probabilístico para este dado.

Para construir el modelo usamos las frecuencias relativas (frecuencia / total = probabilidad):

- $P(1) = 9/60 = 3/20 = 0.15$
- $P(2) = 8/60 = 2/15 \approx 0.1333$
- $P(3) = 5/60 = 1/12 \approx 0.0833$
- $P(4) = 15/60 = 1/4 = 0.25$
- $P(5) = 12/60 = 1/5 = 0.20$
- $P(6) = 11/60 \approx 0.1833$

Verificación: la suma de las probabilidades es 1 (aprox.): $0.15 + 0.1333 + 0.0833 + 0.25 + 0.20 + 0.1833 = 1.0$

Modelo (tabla):

Cara	Frecuencia	Probabilidad
1	9	0.15
2	8	0.1333
3	5	0.0833
4	15	0.25
5	12	0.20
6	11	0.1833

b) ¿Es un dado equilibrado? ¿Por qué?

- Intuitivamente: un dado equilibrado tendría la misma probabilidad para cada cara, es decir $1/6 \approx 0.1667$. Observando las probabilidades obtenidas vemos que no todas son iguales (por ejemplo, $P(4)=0.25$ y $P(3)=0.0833$), por lo que las frecuencias aparentan cierta variación.
- Prueba estadística (contraste χ^2): Consideramos la hipótesis nula H_0 : "el dado es equilibrado ($P(i)=1/6$ para $i=1..6$)". Con 60 lanzamientos, la frecuencia esperada para cada cara es 10.

Calculamos la estadística $\chi^2 = \sum (O_i - E_i)^2 / E_i$

$O = [9, 8, 5, 15, 12, 11]$, $E = [10, 10, 10, 10, 10, 10]$

$$\chi^2 = (9-10)^2/10 + (8-10)^2/10 + (5-10)^2/10 + (15-10)^2/10 + (12-10)^2/10 + (11-10)^2/10 = (1 + 4 + 25 + 25 + 4 + 1) / 10 = 60 / 10 = 6$$

Grados de libertad: $df = 6 - 1 = 5$. Para $\alpha = 0.05$, el valor crítico es $\chi^2_{0.05}(5) \approx 11.07$.

Como $\chi^2 = 6 < 11.07$, **no rechazamos H_0** al nivel del 5%: estadísticamente no hay evidencia suficiente para afirmar que el dado esté desigual.

Conclusión: A simple vista las frecuencias no son todas iguales, pero aplicando la prueba χ^2 con 60 lanzamientos no hay evidencia estadística significativa (al 5%) de que el dado no sea equilibrado. Señalamos que con más lanzamientos la potencia de la prueba aumentaría y se podrían detectar desviaciones más sutiles.

c) Proponé un modelo para un dado cargado donde los números impares tuvieran el doble de probabilidad que los pares.

Sea p la probabilidad de cada cara par (2,4,6) y $2p$ la probabilidad de cada cara impar (1,3,5). Como hay 3 pares y 3 impares:

$$3 \cdot p + 3 \cdot (2p) = 9p = 1 \Rightarrow p = 1/9.$$

Por lo tanto: - Para cada cara par (2,4,6): $P = 1/9 \approx 0.1111$ - Para cada cara impar (1,3,5): $P = 2/9 \approx 0.2222$

Comprobación: $3 \cdot (1/9) + 3 \cdot (2/9) = (3 + 6)/9 = 9/9 = 1$.

Ejercicio 2

Enunciado (resumen): En donaciones de sangre: 1 de cada 3 tiene O+; 1 de cada 15 tiene O-; 1 de cada 3 tiene A+; 1 de cada 16 tiene A-.

Denotamos probabilidades: - $P(O+) = 1/3$ - $P(O-) = 1/15$ - $P(A+) = 1/3$ - $P(A-) = 1/16$

a) ¿Cuál es la probabilidad de que la primera persona que llegue mañana done sangre del tipo O+?

$$P(O+) = 1/3 \approx \mathbf{0.3333} \text{ (33.33\%)}$$

b) ¿Cuál es la probabilidad de que la primera persona sea del tipo A (cualquiera de las dos firmas A+ o A-)?

$$P(A) = P(A+) + P(A-) = 1/3 + 1/16 = (16/48 + 3/48) = 19/48 \approx \mathbf{0.3958} \text{ (39.58\%)}$$

c) ¿Cuál es la probabilidad de que sea A+ o O+?

$P(A+ \cup O+) = P(A+) + P(O+)$ (son eventos mutuamente excluyentes al referirse a tipos sanguíneos diferentes) $= 1/3 + 1/3 = \mathbf{2/3 \approx 0.6667}$ (66.67%).

d) ¿Es posible definir el modelo probabilístico para este experimento con los datos dados?

Si sumamos las probabilidades dadas:

$$1/3 + 1/15 + 1/3 + 1/16 = 80/240 + 16/240 + 80/240 + 15/240 = 191/240 \approx 0.7958.$$

La suma no llega a 1, por lo tanto **faltan** otros tipos de sangre (por ejemplo B+, B-, AB+, AB-, etc.). Para poder definir un modelo probabilístico completo debemos incluir una categoría "Otros" que recoja la probabilidad restante:

$$P(\text{Otros}) = 1 - 191/240 = 49/240 \approx 0.2042 \text{ (20.42\%)}$$

Por lo tanto sí es posible definir un modelo probabilístico usando las probabilidades dadas más la categoría "Otros". El modelo completo sería:

- $P(O+) = 1/3$
- $P(O-) = 1/15$
- $P(A+) = 1/3$
- $P(A-) = 1/16$
- $P(\text{Otros}) = 49/240$

Ejercicio 3

Enunciado (resumen): Lote de 120 programas. Fallas: 6 fallan en A; 3 fallan en B; 2 fallan en ambas pruebas.

a) Diagrama de Venn (cuentas):

- Programas que fallan en A y en B (ambos) = 2
- Programas que fallan en A solamente = $6 - 2 = 4$
- Programas que fallan en B solamente = $3 - 2 = 1$
- Programas que no fallan en ninguna prueba = $120 - (4 + 1 + 2) = 113$

(Representación: círculo A contiene 4 (solo A) + 2 (intersección); círculo B contiene 1 (solo B) + 2 (intersección); fuera de ambos = 113.)

b) Probabilidad de que el programa falle exactamente en una de las pruebas (pero no en ambas)

$P(\text{falla exactamente una}) = (\text{programas con sólo A} + \text{programas con sólo B}) / 120 = (4 + 1) / 120 = 5/120 = 1/24 \approx 0.04167 (4.167\%).$

c) Probabilidad de que el programa no falle en ninguna prueba

$P(\text{no falla en ninguna}) = 113 / 120 \approx 0.94167 (94.167\%).$

Observaciones finales

- He incluido explicaciones y comprobaciones (por ejemplo la prueba χ^2 en el ejercicio 1) para justificar las conclusiones.
- Si querés, ahora podemos repasarlo ejercicio por ejercicio: te explico cada paso, hacemos los gráficos (Venn / histograma) y lo adaptamos a la presentación que necesites (Word / PDF / diapositiva).

Documento preparado a partir de la guía de ejercicios suministrada.